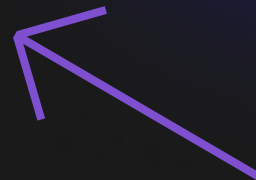




Stabilisation des workflows documentaires de la librairie Marmote



Assia FERRADJ





Sommaire

Contexte et Problématique

Workflow initial et final

Organisation et Environnement de travail

Missions réalisées

Difficultés et solutions apportées

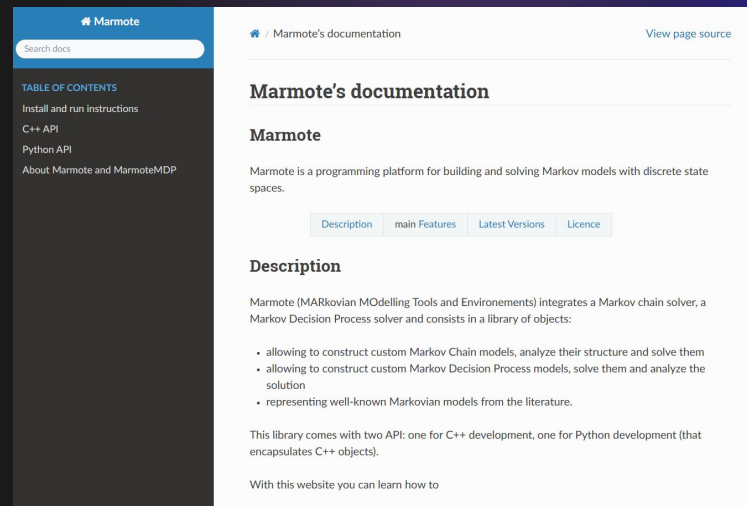


Site de la documentation de la librairie Marmote



MARMOTE = MARKovian MOdelling Tools and
Environments

Comment produire des notebooks C++ génériques, fiables et
compatibles avec Sphinx ?

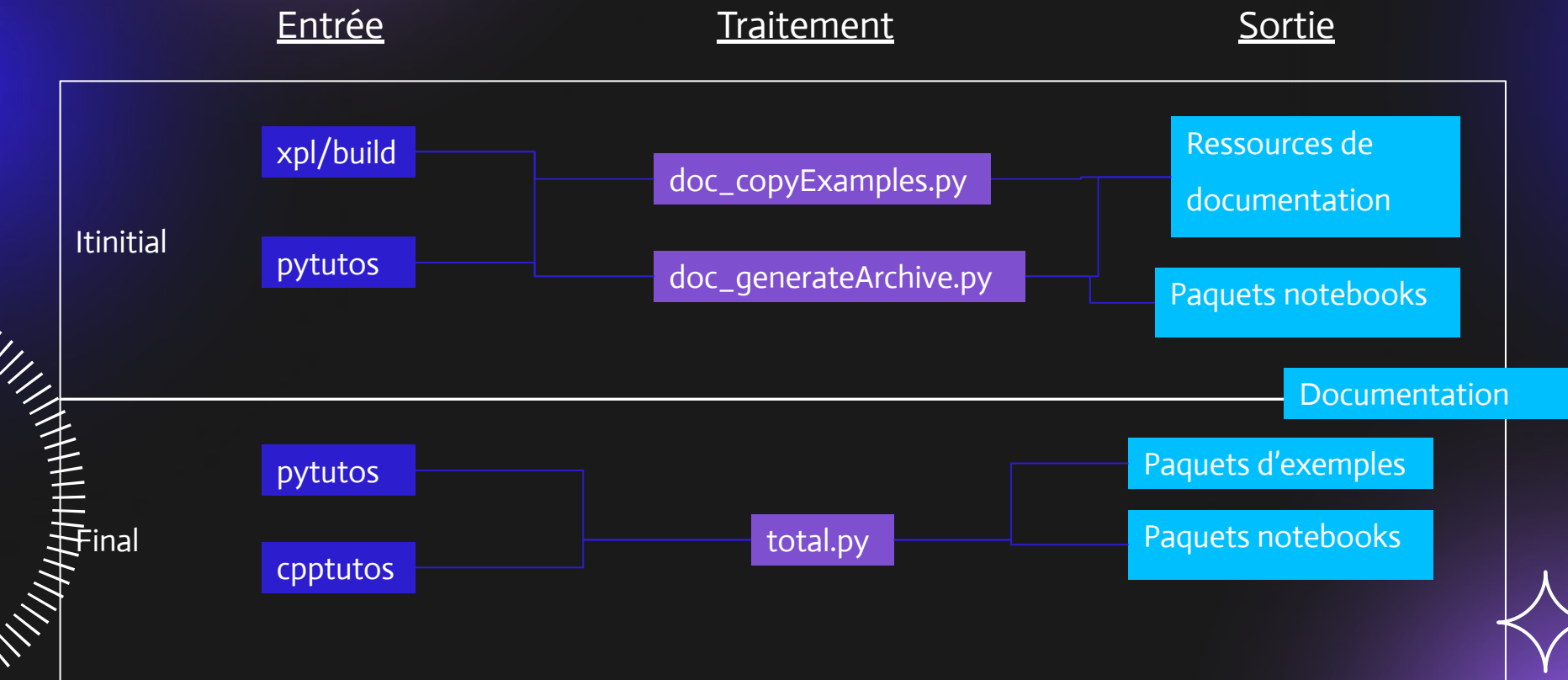


Sources = notebooks python, fichiers de sortie C++ res,
cmd

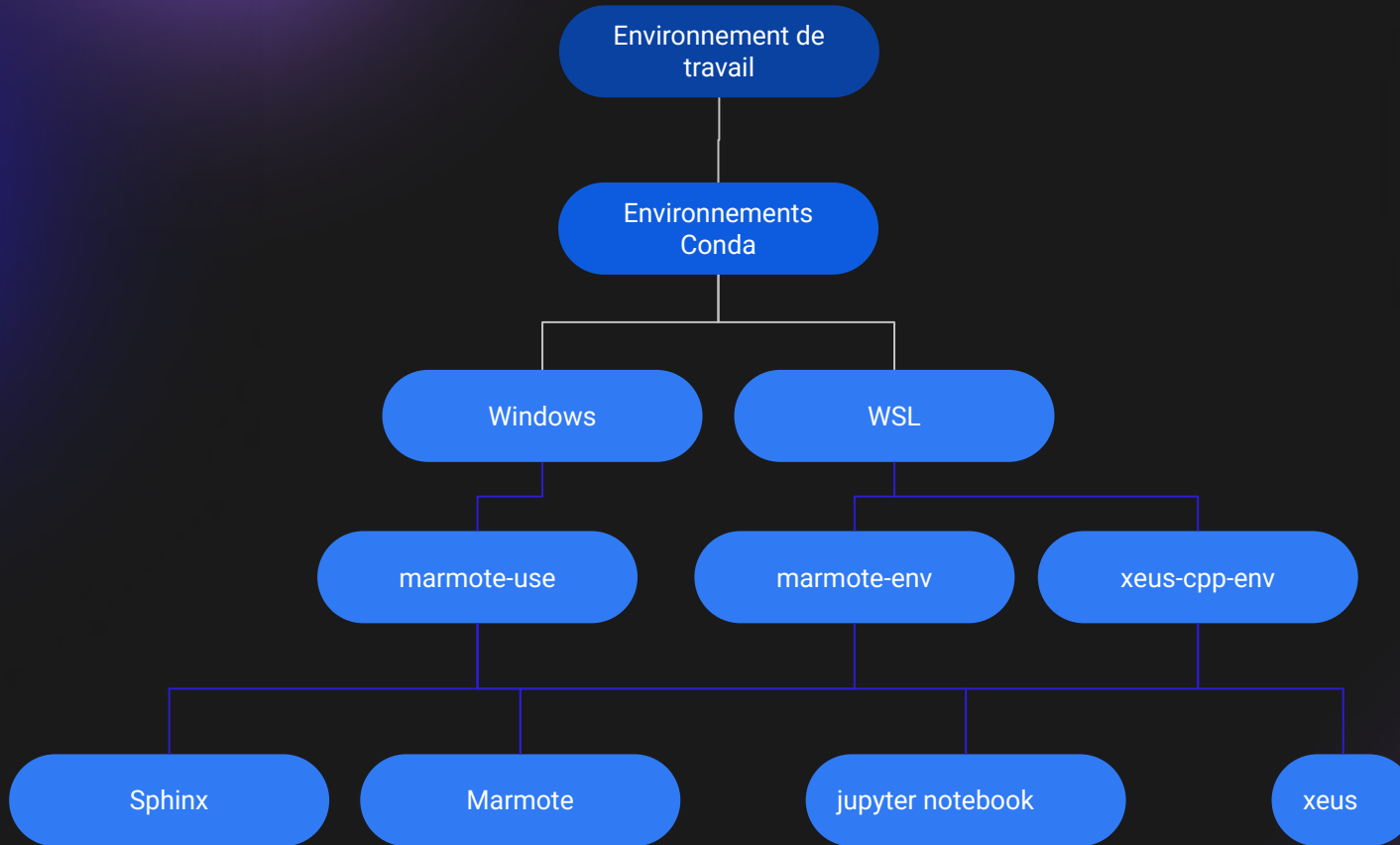




Workflow initial et final



Organisation et environnement de travail



Missions réalisées



Compréhension des scripts, commentaires

“

Reconstruction de l'arborescence

```
PROJECT-ROOT
  build
  doc
    html
      build
      source
  scripts
  xpl
```

Sécurisation des scripts et ajouts

Dry run

Simuler l'exécution du script

List_and_test(dir)

Regarder si une destination existe

Stay_or_change_directory

Rediriger vers le bon dossier d'exécution : source



Installation xeus



Python ?
Cling ?
Zmq ? ...

?

Créer des notebooks en C++

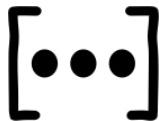
Création d'un environnement
xeus-cpp-env dans conda sur WSL,
avec Xeus, Jupyter, Marmote



Lancement de jupyter + création
notebook C++ 17

Tag
hidden

Test avec les exemples Marmote
Ajout de cellules pragma avec
chemin vers Marmote



```
discrete sparse
3
0 0 2.500000e-01
0 1 5.000000e-01
0 2 2.500000e-01
1 0 4.000000e-01
1 1 2.000000e-01
1 2 4.000000e-01
2 0 4.000000e-01
2 1 3.000000e-01
2 2 3.000000e-01
stop
```

Sortie des cellules

Alternatives : cppyy et jupyter-cpp-kernel

cppyy -> pas de kernel réellement

jupyter-cpp-kernel -> utilise un Mingwe trop ancien pour Marmote

Autres missions réalisées

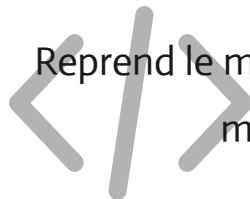
Prompt Codex

Assurer une haute fidélité dans la traduction des exemples C++, en reprenant le modèle des exemples Python



Script total.py

Reprend le main de chacun des scripts et mutualise certaines fonctions



Conversion en fichier C++

Fonction creating_cppFiles pour convertir les notebooks grâce à Nb convert



Patch Conda Colab

Cellule de vérification installation marmote

condacolab

Difficultés rencontrées et solutions apportées



Arborescence initiale incohérente avec les scripts

Analyse des scripts et reconstruction



Kernel cassé

Interrompre et redémarrer le kernel



XeUS indisponible sur Windows

Passer par le WSL



Problème dans CMake avec find_package

Préciser la localisation du cmake de marmote

Update

Ambiguïtés entre les versions Marmote

Prompt Codex pour corriger les fonctions obsolètes



Conclusion



Montée en compétence en C++



Autonomie & raisonnement



Maîtrise d'un environnement technique complet



Alignement avec mon projet professionnel





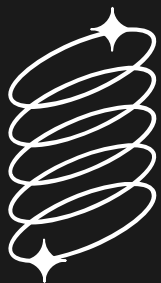
Merci!

assia.ferradj@parisnanterre.fr

+33 7 49 45 78 43

[assfrdz.github.io/portfolio-assia-ferradj-v2](https://github.com/assfrdz/portfolio-assia-ferradj-v2)

<https://www.linkedin.com/in/assia-ferradj-895758296/>



CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

